

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

Trực quan hóa dữ liệu

KHAI THÁC VÀ TRỰC QUAN HÓA
DỮ LIỆU WORLD DEVELOPMENT INDICATORS
BẢNG TABLEAU

Đơn vị thực hiện: *Nhóm phân tích dữ liệu*

Thành viên: *23120237 – Lê Lâm Trí Đức*

23120189 – Hoàng Quốc Việt

23120190 – Nguyễn Lê Thế Vinh

23120202 – Phạm Quang Vinh

Giảng viên hướng dẫn:

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05, năm 2026

Mục lục

1	Giới thiệu	3
1.1	Thành viên và phân công	3
1.2	Mục tiêu báo cáo	3
2	Bài toán chung và khung phân tích	3
2.1	Bài toán chung	3
2.2	Các câu hỏi phân tích thành phần	4
2.3	Logic kết nối các phần	4
3	Dữ liệu và tiền xử lý	4
3.1	Nguồn dữ liệu	4
3.2	Cấu trúc dữ liệu gốc	5
3.3	Phạm vi phân tích và lựa chọn chỉ số	6
3.3.1	Giới hạn phạm vi	6
3.3.2	Danh sách 16 indicator được sử dụng	6
3.4	Thiết kế pipeline tiền xử lý	7
3.5	Quy tắc làm sạch dữ liệu	8
3.6	Kết quả tiền xử lý tổng hợp	9
3.7	File đầu ra	10
3.7.1	Nhóm file chính – phục vụ Tableau và phân tích	10
3.7.2	Nhóm file phụ – phục vụ kiểm tra và truy vết	10
3.8	Tổ chức mã nguồn	11
4	Phân tích phát triển kinh tế	11
4.1	Vai trò trong bài toán chung	11
4.2	Câu hỏi phân tích và chỉ số sử dụng	11
4.3	Kết quả trực quan hóa	12
4.4	Thảo luận	14
5	Phân tích giáo dục	14
5.1	Vai trò trong bài toán chung	14
5.2	Câu hỏi phân tích	14
5.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	15
5.4	Tiền xử lý dữ liệu	15
5.5	Trực quan hóa và nhận xét	16
5.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng tỷ lệ nhập học rỗng bậc tiểu học và trung học (2000 – 2023) (Line chart)	16

5.5.2	Biểu đồ 2 — Chi tiêu giáo dục giữa các khu vực (Stacked/Grouped bar chart)	17
5.5.3	Biểu đồ 3 — Tương quan tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học (Scatter plot)	18
5.5.4	Biểu đồ 4 — Bản đồ nhiệt tỷ lệ nhập học trung học theo khu vực và năm (Heatmap)	19
5.6	Thảo luận	21
6	Phân tích sức khỏe và dân số	21
6.1	Vai trò trong bài toán chung	21
6.2	Câu hỏi phân tích	22
6.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	22
6.4	Tiền xử lý dữ liệu	22
6.5	Trực quan hóa và nhận xét	22
6.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng tuổi thọ trung bình (Multi-line chart)	22
6.5.2	Biểu đồ 2 — Tỷ lệ tử vong trẻ em theo khu vực (Bar chart)	23
6.5.3	Biểu đồ 3 — Chỉ tiêu y tế vs Tuổi thọ (Bubble scatter plot)	24
6.5.4	Biểu đồ 4 — Phân bố tuổi thọ theo khu vực (Box plot)	25
6.6	Kết luận mục tiêu sức khỏe và dân số	25
7	Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu	26
7.1	Vai trò trong bài toán chung	26
7.2	Câu hỏi phân tích	26
7.3	Chỉ số sử dụng (Indicators)	26
7.4	Tiền xử lý dữ liệu	27
7.5	Trực quan hóa và nhận xét	27
7.5.1	Biểu đồ 1 — Xu hướng tổng phát thải CO ₂ theo khu vực (Stacked Area Chart)	27
7.5.2	Biểu đồ 2 — Bản đồ phát thải CO ₂ bình quân đầu người (Choropleth Map)	28
7.5.3	Biểu đồ 3 — Tiêu thụ năng lượng tái tạo theo khu vực (Grouped Bar Chart)	29
7.5.4	Biểu đồ 4 — Biến động diện tích rừng của các quốc gia (Heatmap)	30
7.6	Thảo luận	31
8	Thiết kế Dashboard Tableau	32
9	Kết luận	32

1 Giới thiệu

Dự án này khai thác bộ dữ liệu World Development Indicators (WDI) của World Bank để phân tích mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trong giai đoạn 2000–2023. Mục tiêu tổng quan là xây dựng một bức tranh trực quan về phát triển bền vững, trong đó tăng trưởng kinh tế được đặt cạnh các kết quả về giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường. Cách tiếp cận này giúp tránh việc đánh giá phát triển chỉ bằng một chỉ số đơn lẻ, đồng thời làm rõ sự khác biệt giữa các khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia theo thời gian.

Các phân tích được triển khai trên Tableau sau khi dữ liệu được tiền xử lý từ nguồn WDI gốc. Bốn hướng phân tích gồm phát triển kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số, và môi trường–biến đổi khí hậu được dùng như các góc nhìn hỗ trợ để trả lời cùng một bài toán chung. Trong báo cáo, kết quả trực quan hóa được diễn giải theo hướng mô tả khách quan, phân biệt rõ giữa mẫu hình quan sát được, nhận định phân tích và giới hạn của dữ liệu.

1.1 Thành viên và phân công

MSSV	Họ tên	Phản phụ trách
23120237	Lê Lâm Trí Đức	Tổng quan dataset, phân tích phát triển kinh tế, bố cục dashboard tổng
23120189	Hoàng Quốc Việt	Thống kê mô tả, phân tích giáo dục, định dạng màu sắc
23120190	Nguyễn Lê Thế Vinh	Phân tích sức khỏe và dân số, filter/selector, video giới thiệu Tableau
23120202	Phạm Quang Vinh	Phân tích môi trường, dashboard actions, video trình bày phân tích

1.2 Mục tiêu báo cáo

Báo cáo hướng đến ba mục tiêu chính. Thứ nhất, các tập dữ liệu sạch được xây dựng từ WDI cho giai đoạn 2000–2023 theo cùng một quy ước tiền xử lý. Thứ hai, các tập dữ liệu này được trực quan hóa trong Tableau để so sánh giữa quốc gia, khu vực, nhóm thu nhập và thời gian. Thứ ba, kết quả trực quan được diễn giải trong một khung phân tích chung về phát triển bền vững, trong đó mỗi mục tiêu thành phần cung cấp một nhóm bằng chứng riêng nhưng cùng phục vụ câu hỏi nghiên cứu trung tâm. Cách tổ chức này tạo được mạch lập luận thống nhất từ dữ liệu, phương pháp, kết quả đến thảo luận.

2 Bài toán chung và khung phân tích

2.1 Bài toán chung

Bài toán chung của nhóm là:

Trong giai đoạn 2000–2023, mức độ phát triển của các quốc gia và khu vực trên thế giới thay đổi như thế nào khi xét đồng thời các khía cạnh kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường? Các khác biệt giữa khu vực và nhóm thu nhập cho thấy những cơ hội hoặc thách thức nào đối với phát triển bền vững?

Bài toán này yêu cầu nhóm không chỉ nhìn vào tăng trưởng kinh tế, mà còn kiểm tra liệu sự phát triển đó có đi kèm với cải thiện về giáo dục, sức khỏe và điều kiện môi trường hay không. Do đó, mỗi thành viên phụ trách một hướng phân tích riêng, nhưng các kết quả cuối cùng sẽ được tổng hợp để trả lời cùng một câu hỏi trung tâm.

2.2 Các câu hỏi phân tích thành phần

Bảng 2: Vai trò của bốn hướng phân tích trong bài toán chung. Các hướng phân tích được thiết kế để bổ sung cho nhau thay vì trả lời bốn câu hỏi độc lập.

Hướng phân tích	Vai trò trong bài toán chung
Phát triển kinh tế	Đánh giá nền tảng vật chất của phát triển thông qua GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và quan hệ với tỷ lệ nghèo.
Giáo dục	Kiểm tra khả năng tiếp cận giáo dục và đầu tư cho giáo dục, từ đó đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong dài hạn.
Sức khỏe và dân số	Đánh giá kết quả phát triển về mặt đời sống con người thông qua tuổi thọ, tử vong trẻ em, chi tiêu y tế và quy mô dân số.
Môi trường và biến đổi khí hậu	Kiểm tra mặt trái hoặc áp lực của phát triển thông qua phát thải CO ₂ , năng lượng tái tạo và diện tích rừng.

2.3 Logic kết nối các phần

Kinh tế cho biết một quốc gia có tăng trưởng và tạo ra nguồn lực hay không. Giáo dục và sức khỏe cho biết nguồn lực đó có gắn với cải thiện chất lượng con người hay không. Môi trường cho biết quá trình phát triển có tạo ra áp lực lên tài nguyên và khí hậu hay không. Khi đặt bốn nhóm chỉ số cạnh nhau trong Tableau, nhóm có thể so sánh các quốc gia và khu vực theo hướng tổng quan hơn: phát triển nhanh, phát triển bao trùm, phát triển cải thiện đời sống, và phát triển có tính bền vững. Vì dữ liệu WDI là dữ liệu quan sát ở cấp quốc gia, báo cáo chỉ diễn giải các mẫu hình và tương quan mô tả, không xem các biểu đồ là bằng chứng nhân quả.

3 Dữ liệu và tiền xử lý

3.1 Nguồn dữ liệu

Bộ dữ liệu được sử dụng trong toàn bộ báo cáo là *World Development Indicators* (WDI), do Ngân hàng Thế giới (World Bank) phát hành và cập nhật định kỳ. WDI là một trong những bộ

dữ liệu phát triển toàn diện nhất thế giới, tổng hợp các chỉ số kinh tế, xã hội, môi trường và thể chế từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ, với lịch sử dữ liệu kéo dài từ năm 1960 đến hiện tại.

Dữ liệu gốc được tải về dưới dạng file Excel `WDIEXCEL.xlsx` (dung lượng ≈ 80 MB). Do kích thước lớn, nhóm lưu file gốc trên Google Drive thay vì đưa trực tiếp vào thư mục nộp bài:

[Link Google Drive – file WDIEXCEL.xlsx](#)

3.2 Cấu trúc dữ liệu gốc

File `WDIEXCEL.xlsx` bao gồm 6 sheet. Bảng 3 tóm tắt tổng quan cấu trúc dữ liệu trước tiên xử lý.

Bảng 3: Tổng quan cấu trúc file dữ liệu gốc `WDIEXCEL.xlsx`.

Thông số	Giá trị
Tổng số chỉ số (indicators)	1.486
Tổng số thực thể	265 (gồm 217 quốc gia/vùng lãnh thổ và 48 nhóm tổng hợp)
Khoảng thời gian	1960 – 2025 (66 cột năm)
Số sheet	6: Data, Country, Series, Country-Series, Series-Time, Footnote
7 vùng địa lý	East Asia & Pacific, Europe & Central Asia, Latin America & Caribbean, Middle East & North Africa, North America, South Asia, Sub-Saharan Africa
4 nhóm thu nhập	High income, Upper middle income, Lower middle income, Low income

Trong pipeline tiền xử lý, nhóm chỉ sử dụng ba sheet chính sau:

Bảng 4: Vai trò của ba sheet chính được sử dụng trong tiền xử lý.

Sheet	Vai trò
Data	Chứa giá trị định lượng của tất cả indicators theo từng quốc gia và từng năm. Mỗi dòng tương ứng với một cặp (Country, Indicator), các cột năm chứa giá trị quan sát. Đây là nguồn dữ liệu chính.
Country	Chứa metadata quốc gia: mã quốc gia (Country Code), tên (Table Name), vùng địa lý (Region) và nhóm thu nhập (Income Group). Sheet này được dùng để phân biệt quốc gia thực với các dòng tổng hợp (aggregate).
Series	Chứa metadata indicator: mã chỉ số (Series Code), tên đầy đủ (Indicator Name), chủ đề (Topic). Sheet này giúp xác minh sự tồn tại và ý nghĩa gốc của từng indicator.

Ba sheet còn lại (Country-Series, Series-Time, Footnote) chứa metadata bổ sung và chú thích, không trực tiếp phục vụ bốn mục tiêu phân tích nên không đưa vào pipeline.

3.3 Phạm vi phân tích và lựa chọn chỉ số

3.3.1 Giới hạn phạm vi

Nhóm giới hạn phân tích theo ba chiều:

- **Thời gian:** giai đoạn 2000–2023 (24 năm). Khoảng thời gian này đủ dài để quan sát xu hướng dài hạn, đồng thời bao gồm hai sự kiện kinh tế lớn (khủng hoảng tài chính 2008–2009 và đại dịch COVID-19 năm 2020).
- **Quốc gia:** chỉ giữ 217 quốc gia và vùng lãnh thổ có trường Region hợp lệ trong sheet Country. Loại bỏ 48 dòng tổng hợp (*World, High income, OECD members,...*) vì các dòng này tính trung bình hoặc tổng từ các quốc gia thành phần, dễ gây nhầm lẫn khi phân tích ở cấp quốc gia.
- **Chỉ số:** lọc 16 indicator WDI thuộc bốn mục tiêu phân tích (kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số, môi trường). Các indicator được chọn vì trực tiếp phản ánh các khía cạnh cốt lõi của bài toán phát triển bền vững và có mức độ phủ dữ liệu đủ rộng.

3.3.2 Danh sách 16 indicator được sử dụng

Bảng 5 liệt kê đầy đủ các indicator theo từng mục tiêu phân tích, bao gồm mã WDI chính thức, tên cột trong file CSV sau tiền xử lý, đơn vị và ý nghĩa phân tích.

Bảng 5: Danh sách 16 indicator WDI được sử dụng trong tiền xử lý.

Mục tiêu	Mã WDI	Cột sau tiền xử lý	Đơn vị	Ý nghĩa phân tích
Kinh tế	NY.GDP.MKTP.CD	GDP_current_USD	US\$	Quy mô tổng sản phẩm quốc nội.
Kinh tế	NY.GDP.PCAP.CD	GDP_per_capita_current_USD	US\$/người	Mức sống kinh tế bình quân đầu người.
Kinh tế	NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP_growth_annual_pct	%	Tốc độ tăng trưởng kinh tế hằng năm.
Kinh tế	SI.POV.DDAY	Poverty_headcount_3usd_2021PPP_pct	%	Tỷ lệ dân số sống dưới 3 US\$/ngày (PPP 2021).
Giáo dục	SE.PRM.NENR	Primary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học.
Giáo dục	SE.SEC.NENR	Secondary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học.
Giáo dục	SE.ADT.LITR.ZS	Adult_Literacy_Rate	%	Tỷ lệ biết chữ ở người lớn (≥ 15 tuổi).

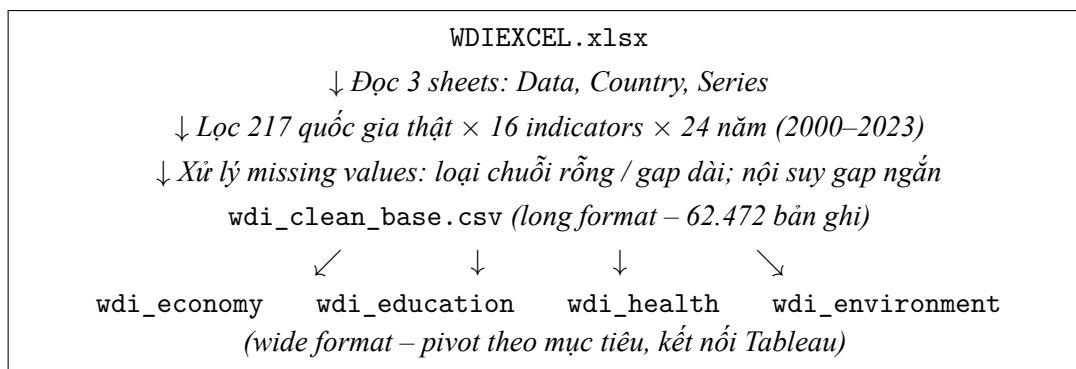
Mục tiêu	Mã WDI	Cột sau tiền xử lý	Đơn vị	Ý nghĩa phân tích
Giáo dục	SE.XPD.TOTL.GD.ZS	Education_Expenditure_GDP	% GDP	Chi tiêu công cho giáo dục.
Sức khỏe	SP.DYN.LE00.IN	Life_expectancy	Năm	Tuổi thọ trung bình khi sinh.
Sức khỏe	SH.DYN.MORT	Under5_mortality	‰	Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi (trên 1.000 trẻ sinh sống).
Sức khỏe	SH.XPD.CHEX.GD.ZS	Health_expenditure_pct_GDP	% GDP	Chi tiêu y tế hiện hành.
Sức khỏe	SP.POP.TOTL	Population	Người	Tổng dân số.
Môi trường	EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5	CO2_Emissions_Total_MtCO2e	Mt CO ₂ e	Tổng phát thải CO ₂ (không bao gồm LULUCF).
Môi trường	EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5	CO2_Emissions_Per_Capita	t CO ₂ e/người	Phát thải CO ₂ bình quân đầu người.
Môi trường	EG.FEC.RNEW.ZS	Renewable_Energy_Pct	%	Tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng.
Môi trường	AG.LND.FRST.ZS	Forest_Area_Pct	% diện tích đất	Tỷ lệ diện tích rừng.

Tất cả 16/16 indicator đều được xác minh tồn tại trong sheet Series của file gốc. Riêng hai chỉ số CO₂, nhóm sử dụng mã mới từ bộ GHG của WDI (EN.GHG.CO2.*) thay cho mã cũ (EN.ATM.CO2E.*) vì mã cũ đã bị loại khỏi bản cập nhật gần đây của WDI.

3.4 Thiết kế pipeline tiền xử lý

Toàn bộ quy trình tiền xử lý được tổ chức trong một notebook duy nhất notebook/Nhom15_WDI_TienXuLy_Chung.ipynb, đọc trực tiếp file WDIEXCEL.xlsx và xuất ra các file CSV sạch. Cách tổ chức tập trung này đảm bảo toàn nhóm sử dụng cùng một chuẩn làm sạch, thay vì mỗi mục tiêu tự đọc và xử lý file gốc theo cách riêng.

Hình 1 mô tả luồng xử lý tổng quát:



Hình 1: Luồng xử lý dữ liệu từ file gốc đến các file CSV sạch phục vụ Tableau.

File trung gian `wdi_clean_base.csv` lưu ở dạng *long format*: mỗi dòng tương ứng với một bộ bốn thành phần (Country, Year, Indicator, Value). Dạng này thuận tiện cho việc kiểm tra giá trị thiếu, truy vết nguồn gốc và chuyển đổi linh hoạt sang các bảng *wide format* theo từng mục tiêu. Các file theo mục tiêu được *pivot* thành dạng *wide* (mỗi indicator là một cột riêng) để kết nối trực tiếp vào Tableau.

3.5 Quy tắc làm sạch dữ liệu

Quy trình làm sạch được áp dụng **thống nhất** cho toàn bộ 16 indicator, theo sáu bước sau:

1. **Lọc quốc gia hợp lệ:** chỉ giữ các thực thể có trường Region khác rỗng trong sheet Country. Điều kiện này loại bỏ 48 dòng tổng hợp (như *World*, *High income*, *OECD members*, các nhóm khu vực) – những dòng không đại diện cho một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ cụ thể. Kết quả: giữ lại **217 quốc gia/vùng lãnh thổ**.
2. **Giới hạn giai đoạn phân tích:** chỉ giữ dữ liệu từ năm 2000 đến năm 2023 (24 năm). Các cột năm ngoài khoảng này bị loại bỏ hoàn toàn khỏi pipeline.
3. **Xác minh indicator:** mỗi mã indicator được đối chiếu với sheet Series. Tên gốc (Indicator_Name) và mã gốc (Indicator_Code) được giữ lại trong file sạch chung để phục vụ truy vết từ dữ liệu sạch về nguồn.
4. **Loại chuỗi rỗng hoàn toàn:** nếu một cặp (Country_Code, Indicator_Code) không có bất kỳ quan sát nào trong 24 năm phân tích, cặp đó bị loại. Kết quả: **284 cặp** bị loại vì lý do này.
5. **Loại chuỗi có khoảng thiếu dài:** nếu khoảng thiếu *nội bộ* (internal gap) lớn hơn 2 năm liên tiếp, cặp country–indicator đó bị loại để tránh tạo chuỗi thời gian thiếu tin cậy. Kết quả: **353 cặp** bị loại vì lý do này.
6. **Nội suy khoảng thiếu ngắn:** nếu khoảng thiếu nội bộ ≤ 2 năm liên tiếp, nhóm áp dụng nội suy tuyến tính giữa hai điểm quan sát thật liên kề. Tổng cộng **561 giá trị** được tạo bằng nội suy (chiếm 0,9% tổng số bản ghi). Nhóm **không ngoại suy** (extrapolate) ở đầu hoặc cuối chuỗi thời gian vì các vị trí này không có đủ điểm neo quan sát thật.

Trong file sạch chung, cột `Was_Interpolated` đánh dấu rõ ràng giá trị nào là quan sát gốc (False) và giá trị nào được tạo bằng nội suy (True). Thiết kế này đảm bảo tính minh bạch: người đọc hoặc người chăm có thể truy vết từng giá trị về nguồn gốc của nó.

3.6 Kết quả tiền xử lý tổng hợp

Bảng 6 tóm tắt kết quả của quá trình làm sạch trên tổng thể.

Bảng 6: Thống kê tổng hợp kết quả tiền xử lý.

Thông số	Giá trị
Tổng cặp (country × indicator) xét	3.472 (= 217 × 16)
Cặp được giữ lại (status: kept)	2.835 (81,7%)
Cặp bị loại – không có quan sát	284 (8,2%)
Cặp bị loại – khoảng thiếu nội bộ > 2 năm	353 (10,2%)
Tổng bản ghi trong wdi_clean_base.csv	62.472
Giá trị quan sát gốc	61.911 (99,1%)
Giá trị nội suy tuyến tính	561 (0,9%)
Số quan sát trung bình mỗi cặp được giữ	21,8 / 24 năm

Bảng 7 cho thấy mức độ phủ dữ liệu khác nhau đáng kể giữa các indicator. Các chỉ số kinh tế vĩ mô (GDP, dân số, tuổi thọ) có độ phủ rất cao ($\geq 196/217$ quốc gia). Ngược lại, các chỉ số giáo dục – đặc biệt tỷ lệ biết chữ (SE.ADT.LITR.ZS) – chỉ có 41/217 quốc gia đủ điều kiện vì nhiều nước không thu thập chỉ số này thường xuyên. Tương tự, tỷ lệ nghèo (SI.POV.DDAY) chỉ có 85/217 quốc gia do phụ thuộc vào khảo sát hộ gia đình không liên tục.

Bảng 7: Mức độ phủ dữ liệu theo indicator sau tiền xử lý. “Giữ” là số quốc gia đủ điều kiện, “Loại (rỗng)” là không có quan sát, “Loại (gap)” là khoảng thiếu nội bộ > 2 năm.

Indicator	Giữ	Loại (rỗng)	Loại (gap)	Tổng bản ghi
SP.DYN.LE00.IN	217	0	0	5.208
SP.POP.TOTL	217	0	0	5.208
AG.LND.FRST.ZS	214	3	0	5.065
NY.GDP.MKTP.CD	213	3	1	5.038
NY.GDP.PCAP.CD	213	3	1	5.038
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	213	3	1	4.960
EG.FEC.RNEW.ZS	212	5	0	4.702
EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5	203	14	0	4.872
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5	203	14	0	4.872
SH.DYN.MORT	196	21	0	4.704
SH.XPD.CHEX.GD.ZS	193	24	0	4.540
SE.PRM.NENR	143	29	45	2.144
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	139	17	61	2.610

Indicator	Giữ	Loại (rỗng)	Loại (gap)	Tổng bản ghi
SE.SEC.NENR	133	37	47	1.637
SI.POV.DDAY	85	49	83	1.580
SE.ADT.LITR.ZS	41	62	114	294

Sự chênh lệch về mức độ phủ dữ liệu này là đặc điểm vốn có của WDI, không phải lỗi tiền xử lý. Khi phân tích từng mục tiêu, nhóm ghi rõ số quốc gia khả dụng và hạn chế khi diễn giải kết quả từ các indicator có mẫu nhỏ.

3.7 File đầu ra

Pipeline xuất ra 7 file CSV, chia thành hai nhóm: nhóm phục vụ Tableau (5 file chính) và nhóm phục vụ kiểm tra tiền xử lý (2 file phụ).

3.7.1 Nhóm file chính – phục vụ Tableau và phân tích

Bảng 8: Các file dữ liệu chính sau tiền xử lý.

File	Định dạng	Số dòng	Số quốc gia	Mô tả
wdi_clean_base.csv	Long	62.472	217	Toàn bộ 16 indicator đã làm sạch. Mỗi dòng = 1 giá trị (country × year × indicator).
wdi_economy.csv	Wide	5.053	214	4 indicator kinh tế, pivot theo cột.
wdi_education.csv	Wide	3.537	192	4 indicator giáo dục, pivot theo cột.
wdi_health.csv	Wide	5.208	217	4 indicator sức khỏe–dân số, pivot theo cột.
wdi_environment.csv	Wide	5.143	216	4 indicator môi trường, pivot theo cột.

Mỗi file wide format có cấu trúc cột thống nhất: Country_Name, Country_Code, Region, Income_Group, Year, và 4 cột chỉ số tương ứng với mục tiêu phân tích. Cột Region và Income_Group cho phép lọc và nhóm dữ liệu trực tiếp trong Tableau mà không cần join thêm bảng phụ.

3.7.2 Nhóm file phụ – phục vụ kiểm tra và truy vết

Bảng 9: Các file kiểm tra phụ sinh ra trong quá trình tiền xử lý.

File	Mô tả
<code>wdi_indicator_audit.csv</code>	Ghi lại 16 indicator được chọn, tên cột sạch, đơn vị, mục tiêu phân tích và trạng thái xác nhận trong WDI (Confirmed_In_WDI).
<code>wdi_cleaning_report.csv</code>	Ghi lại trạng thái làm sạch cho từng cặp (country $\times$ indicator): số quan sát gốc, khoảng thiếu nội bộ lớn nhất, số giá trị được nội suy, và lý do giữ/loại. File này có 3.472 dòng, tương ứng 217×16 cặp.

Hai file phụ này không dùng để vẽ biểu đồ, nhưng giúp nhóm (và người chấm) kiểm tra tại sao một chuỗi dữ liệu cụ thể được giữ, bị loại, hoặc có giá trị nội suy. Đây là phần quan trọng để đảm bảo tính tái tạo (reproducibility) của toàn bộ quy trình.

3.8 Tổ chức mã nguồn

Mã tiền xử lý được viết bằng Python, sử dụng các thư viện chuẩn: pandas (đọc/xử lý dữ liệu dạng bảng), numpy (tính toán số) và csv/zipfile (đọc file XLSX ở mức thấp khi cần tối ưu bộ nhớ cho file 80 MB). Toàn bộ code được tập trung trong notebook `notebook/Nhom15_WDI_TienXuLy_Chung.ipynb` và hai script hỗ trợ (`notebook/economy_wdi_builder.py`, `notebook/health_wdi_builder.py`) cho các mục tiêu cần xử lý riêng biệt. Notebook đã được chạy lại toàn bộ, giữ nguyên output để người chấm có thể kiểm tra kết quả mà không cần chạy lại.

4 Phân tích phát triển kinh tế

4.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân phân tích phát triển kinh tế nhằm đánh giá nền tảng nguồn lực vật chất của quá trình phát triển. Các chỉ số GDP, GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP và tỷ lệ nghèo giúp trả lời câu hỏi: quốc gia/khu vực nào tạo ra nhiều nguồn lực kinh tế hơn, tốc độ tăng trưởng khác nhau ra sao, và mức phát triển kinh tế có đi kèm giảm nghèo hay không.

4.2 Câu hỏi phân tích và chỉ số sử dụng

Phân phân tích kinh tế tập trung vào ba câu hỏi: GDP bình quân đầu người thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2023, tăng trưởng GDP khác nhau ra sao giữa các khu vực, và GDP bình quân đầu người có quan hệ gì với tỷ lệ nghèo. Bảng 10 trình bày các chỉ số WDI được sử dụng và tên cột sau tiền xử lý.

Bảng 10: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích phát triển kinh tế. Các cột sau xử lý được chuẩn hóa để nhập vào Tableau và sử dụng nhất quán trong báo cáo.

Indicator code	Cột sau xử lý	Ý nghĩa
NY.GDP.MKTP.CD	GDP_current_USD	Quy mô GDP theo USD hiện hành
NY.GDP.PCAP.CD	GDP_per_capita_current_USD	GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành
NY.GDP.MKTP.KD.ZG	GDP_growth_annual_pct	Tốc độ tăng trưởng GDP hàng năm
SI.POV.DDAY	Poverty_headcount_3usd_2021PPP_pct	Tỷ lệ dân số dưới ngưỡng 3 USD/ngày theo PPP 2021

4.3 Kết quả trực quan hóa

Hình 2 trình bày xu hướng GDP bình quân đầu người của một số quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Biểu đồ đường phù hợp với chuỗi thời gian vì cho phép quan sát cả mức chênh lệch tuyệt đối lẫn tốc độ thay đổi qua từng giai đoạn. Các quốc gia thu nhập cao như Hoa Kỳ và Đức duy trì mức GDP bình quân đầu người cao hơn rõ rệt, trong khi Trung Quốc, Việt Nam và Ấn Độ tăng theo xu hướng đi lên nhưng xuất phát từ mức thấp hơn.

Chèn hình: *images/economy/economy_gdp_per_capita_trend.png*

Hình 2: Xu hướng GDP bình quân đầu người của các quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Trục tung biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành; mỗi đường màu đại diện cho một quốc gia.

Hình 3 so sánh tăng trưởng GDP trung bình giữa các khu vực trong năm 2023. Biểu đồ cột ngang được sắp xếp giảm dần để nhấn mạnh khác biệt tương đối giữa các khu vực. Kết quả cho thấy các khu vực châu Á, đặc biệt Đông Á–Thái Bình Dương và Nam Á, có mức tăng trưởng trung bình cao hơn trong năm được chọn, trong khi Châu Âu–Trung Á nằm ở nhóm thấp hơn.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_growth_region_2023.png

Hình 3: Tăng trưởng GDP trung bình theo khu vực năm 2023. Giá trị trên thanh là trung bình của chỉ số tăng trưởng GDP hàng năm trong các quốc gia có dữ liệu thuộc từng khu vực.

Hình 4 thể hiện quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo trong nhóm quốc gia có đủ dữ liệu năm 2022. Trục GDP sử dụng thang log để giảm ảnh hưởng của chênh lệch quá lớn giữa các quốc gia thu nhập thấp và thu nhập cao. Các điểm dữ liệu cho thấy xu hướng nghịch: những quốc gia có GDP bình quân đầu người cao thường tập trung ở vùng tỷ lệ nghèo thấp, trong khi nhóm GDP thấp và trung bình có mức tỷ lệ nghèo phân tán rộng hơn. Do chỉ số nghèo thiếu dữ liệu ở nhiều quốc gia, kết quả này nên được hiểu là xu hướng quan sát được trên nhóm quốc gia có dữ liệu, không phải kết luận đại diện cho toàn bộ thế giới.

Chèn hình: images/economy/economy_gdp_poverty_scatter_2022.png

Hình 4: Mối quan hệ giữa GDP bình quân đầu người và tỷ lệ nghèo năm 2022. Mỗi điểm là một quốc gia có đủ dữ liệu; màu sắc biểu diễn khu vực. Trục hoành dùng thang log để thể hiện tốt hơn các mức GDP chênh lệch lớn.

Hình 5 bổ sung góc nhìn không gian cho phân tích kinh tế bằng cách thể hiện GDP bình quân đầu người trên bản đồ thế giới năm 2023. Các vùng Bắc Mỹ, Tây Âu, châu Đại Dương và một số nền kinh tế phát triển ở Đông Á có màu đậm hơn, phản ánh mức GDP bình quân đầu người cao. Ngược lại, nhiều quốc gia ở châu Phi hạ Sahara, Nam Á và một phần Đông Nam Á có màu nhạt hơn. Thang màu được giới hạn ở mức 100.000 USD để giảm ảnh hưởng của các giá trị ngoại lai; giá trị GDP thực vẫn được hiển thị trong tooltip của Tableau.

Chèn hình: *images/economy/economy_gdp_per_capita_map_2023.png*

Hình 5: Phân bố GDP bình quân đầu người theo quốc gia năm 2023. Thang màu biểu diễn GDP bình quân đầu người theo USD hiện hành và được giới hạn ở 100.000 USD nhằm tránh một số giá trị ngoại lai làm giảm khả năng phân biệt màu.

4.4 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ cho thấy phát triển kinh tế có sự phân hóa rõ theo cả thời gian, khu vực và không gian địa lý. GDP bình quân đầu người tăng ở nhiều quốc gia, nhưng khoảng cách giữa nhóm thu nhập cao và nhóm đang phát triển vẫn lớn. Tăng trưởng GDP năm 2023 cho thấy một số khu vực đang phát triển có tốc độ tăng cao hơn, tuy nhiên mức tăng trưởng theo năm không đồng nghĩa trực tiếp với mức sống cao hơn vì điểm xuất phát GDP bình quân đầu người rất khác nhau. Biểu đồ scatter bổ sung bằng chứng rằng GDP bình quân đầu người cao thường đi kèm tỷ lệ nghèo thấp hơn, nhưng dữ liệu nghèo năm 2022 không đầy đủ và không cho phép suy luận nhân quả. Vì vậy, phần kinh tế nên được đọc như một bức tranh mô tả xu hướng và tương quan, không phải mô hình giải thích toàn bộ nguyên nhân của phát triển.

5 Phân tích giáo dục

5.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân phân tích giáo dục tập trung kiểm tra khả năng tiếp cận giáo dục và mức đầu tư công cho giáo dục của các quốc gia. Trong khung phân tích phát triển bền vững của nhóm, giáo dục đóng vai trò cầu nối giữa tăng trưởng kinh tế và cải thiện chất lượng con người: nếu kinh tế phản ánh nguồn lực vật chất, thì giáo dục cho biết nguồn lực đó có được chuyển hóa thành nền tảng tri thức cho thế hệ tiếp theo hay không. Kết quả phân tích giáo dục sẽ được đặt cạnh phần kinh tế và sức khỏe để so sánh mức phát triển “toàn diện” giữa các khu vực.

5.2 Câu hỏi phân tích

Phân tích giáo dục tập trung vào ba câu hỏi chính:

1. Tỷ lệ nhập học ròng (bậc tiểu học và trung học) thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2023? Có sự chênh lệch rõ rệt giữa các khu vực không?

2. Mức đầu tư công cho giáo dục (theo % GDP) khác nhau ra sao giữa các khu vực và nhóm thu nhập? Các khu vực có tỷ lệ nhập học thấp có đầu tư ít hơn không?
3. Tỷ lệ biết chữ ở người lớn có mối liên hệ gì với tỷ lệ nhập học? Các quốc gia đầu tư nhiều cho giáo dục có đạt kết quả tốt hơn không?

5.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được chọn cho mục tiêu giáo dục, mỗi chỉ số đại diện cho một khía cạnh khác nhau: *đầu vào* (chi tiêu), *tiếp cận* (nhập học), và *kết quả* (biết chữ).

Bảng 11: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích giáo dục, kèm theo vai trò phân tích.

Mã WDI	Tên cột output	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
SE.PRM.NENR	Primary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học — phản ánh khả năng tiếp cận giáo dục cơ bản, là nền tảng để đo lường phổ cập giáo dục (SDG 4.1).
SE.SEC.NENR	Secondary_Net_Enrollment	%	Tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học — phản ánh mức tiếp cận giáo dục nâng cao, đo lường khả năng giữ chân học sinh sau bậc tiểu học.
SE.ADT.LITR.ZS	Adult_Literacy_Rate	%	Tỷ lệ biết chữ ở người lớn (≥ 15 tuổi) — là thước đo “outcome” tổng hợp, phản ánh kết quả tích lũy của hệ thống giáo dục qua nhiều thế hệ.
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	Education_Expenditure_GDP	% GDP	Chi tiêu công cho giáo dục — là thước đo “input”, cho biết mức độ ưu tiên ngân sách quốc gia dành cho giáo dục.

Lưu ý về mức phủ dữ liệu: Các chỉ số giáo dục có mức phủ thấp hơn đáng kể so với kinh tế và sức khỏe. Cụ thể, tỷ lệ nhập học tiểu học chỉ có dữ liệu đủ từ 143/217 quốc gia, tỷ lệ nhập học trung học từ 133 quốc gia, chi tiêu giáo dục từ 139 quốc gia, và đặc biệt tỷ lệ biết chữ chỉ có 41 quốc gia đủ điều kiện (do nhiều nước không thu thập chỉ số này thường xuyên). Ngoài ra, dữ liệu nhập học tập trung chủ yếu trong giai đoạn 2000–2017; từ năm 2018 trở đi số quốc gia có dữ liệu giảm mạnh. Các nhận xét trong phần này cần được đọc trong ngữ cảnh mẫu không hoàn chỉnh này.

5.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu được trích xuất từ file `WDIEXCEL.xlsx` theo cùng pipeline chung của nhóm (xem mục 3). Quy trình:

- Lọc 4 indicators theo mã WDI, giai đoạn 2000–2023, chỉ giữ 217 quốc gia thật (loại bỏ 48 aggregate rows).
- Xử lý missing values: nội suy tuyến tính nếu khoảng trống nội bộ ≤ 2 năm; loại cặp country–indicator nếu khoảng trống > 2 năm hoặc không có quan sát nào.
- Pivot thành wide format và xuất file `wdi_education.csv`: **3.537 dòng, 192 quốc gia** (ít hơn so với 217 do nhiều quốc gia bị loại vì thiếu dữ liệu giáo dục).

Bảng 12: Mức phủ dữ liệu của 4 indicator giáo dục sau tiền xử lý.

Indicator	Quốc gia giữ	Quốc gia loại (rỗng)	Quốc gia loại (gap)	Tổng bản ghi
SE.PRM.NENR	143	29	45	2.144
SE.XPD.TOTL.GD.ZS	139	17	61	2.610
SE.SEC.NENR	133	37	47	1.637
SE.ADT.LITR.ZS	41	62	114	294

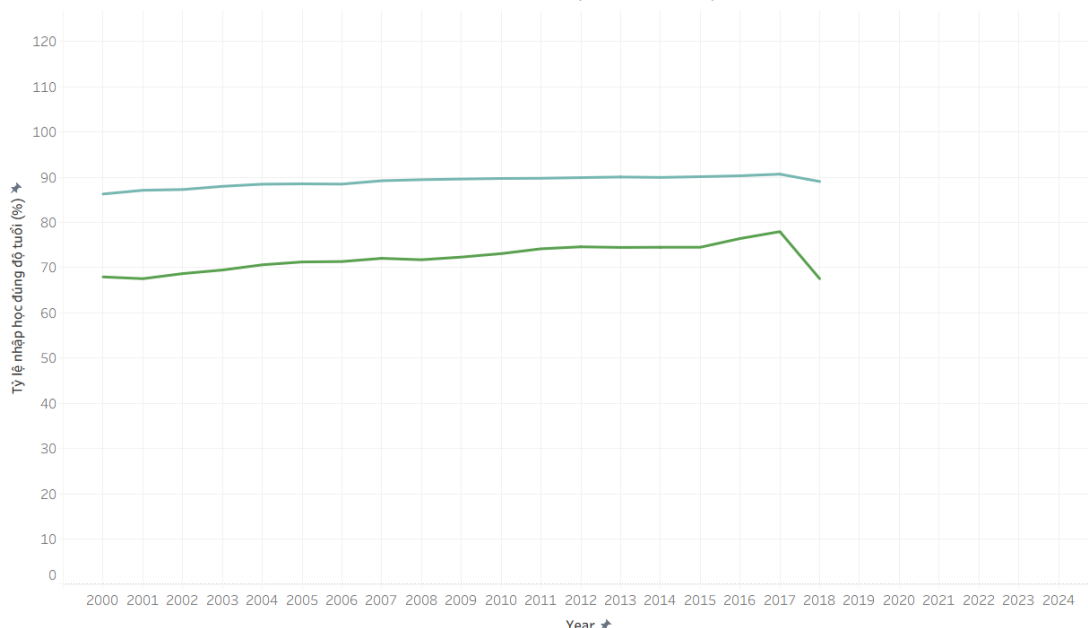
5.5 Trực quan hóa và nhận xét

5.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học (2000 – 2023) (Line chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ đường (line chart).

Lý do chọn: Biểu đồ đường phù hợp với dữ liệu chuỗi thời gian (time-series), cho phép quan sát xu hướng tăng/giảm của tỷ lệ nhập học qua từng năm và so sánh trực quan giữa hai bậc học trên cùng một trục thời gian.

Xu hướng tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học (2000 – 2023)



Hình 6: Xu hướng tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học (2000 – 2023). Mỗi đường màu đại diện cho một bậc học (màu xanh ngọc biểu diễn bậc tiểu học và màu xanh lá cây biểu diễn bậc trung học, kèm theo chú giải bên cạnh); trục tung thể hiện tỷ lệ nhập học ròng (%).

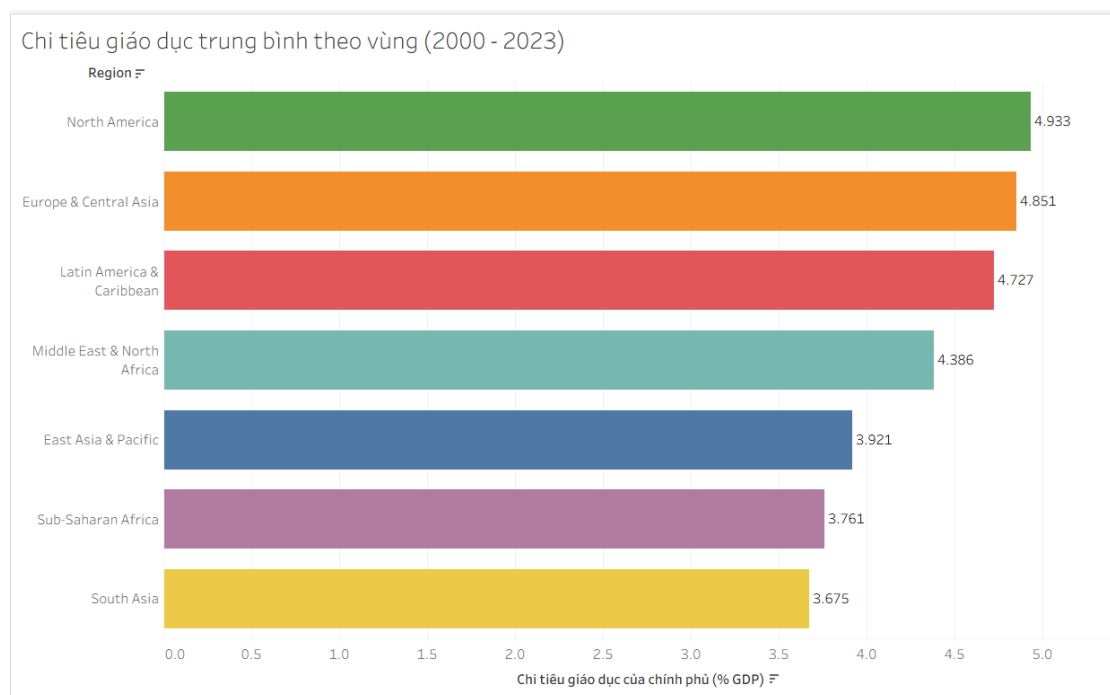
Nhận xét:

- **Bậc tiểu học:** Tỷ lệ nhập học ròng trung bình toàn cầu tăng từ 86,3% (năm 2000) lên 90,7% (năm 2017), cho thấy tiến bộ đáng kể trong phổ cập giáo dục cơ bản. Khu vực Europe & Central Asia và East Asia & Pacific đạt mức cao nhất (~93–94%), trong khi Sub-Saharan Africa vẫn ở mức thấp nhất (~81%).
- **Bậc trung học:** Xu hướng tăng rõ rệt hơn, từ trung bình 68,0% (2000) lên 78,0% (2017), phản ánh nỗ lực mở rộng giáo dục nâng cao. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các khu vực lớn hơn nhiều so với bậc tiểu học: Europe & Central Asia đạt ~91% trong khi Sub-Saharan Africa chỉ đạt ~38%.
- **Hạn chế dữ liệu:** Từ năm 2018 trở đi, số quốc gia có dữ liệu giảm mạnh (từ ~120 xuống còn 3–45 quốc gia), nên xu hướng trong giai đoạn này không đáng tin cậy và không được đưa vào nhận xét.

5.5.2 Biểu đồ 2 — Chỉ tiêu giáo dục giữa các khu vực (Stacked/Grouped bar chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ cột (grouped bar chart hoặc stacked bar chart).

Lý do chọn: Biểu đồ cột phù hợp để so sánh giá trị định lượng giữa các nhóm phân loại (categorical). Trong trường hợp này, các khu vực địa lý là biến phân loại, và chỉ tiêu giáo dục (% GDP) là biến định lượng. Biểu đồ cột cho phép nhận diện nhanh khu vực nào đầu tư nhiều/ít cho giáo dục.



Hình 7: Chi tiêu công cho giáo dục trung bình theo khu vực (giá trị mới nhất có dữ liệu, % GDP). Mỗi thanh đại diện cho một khu vực; giá trị là trung bình của các quốc gia có dữ liệu trong khu vực đó.

Nhận xét:

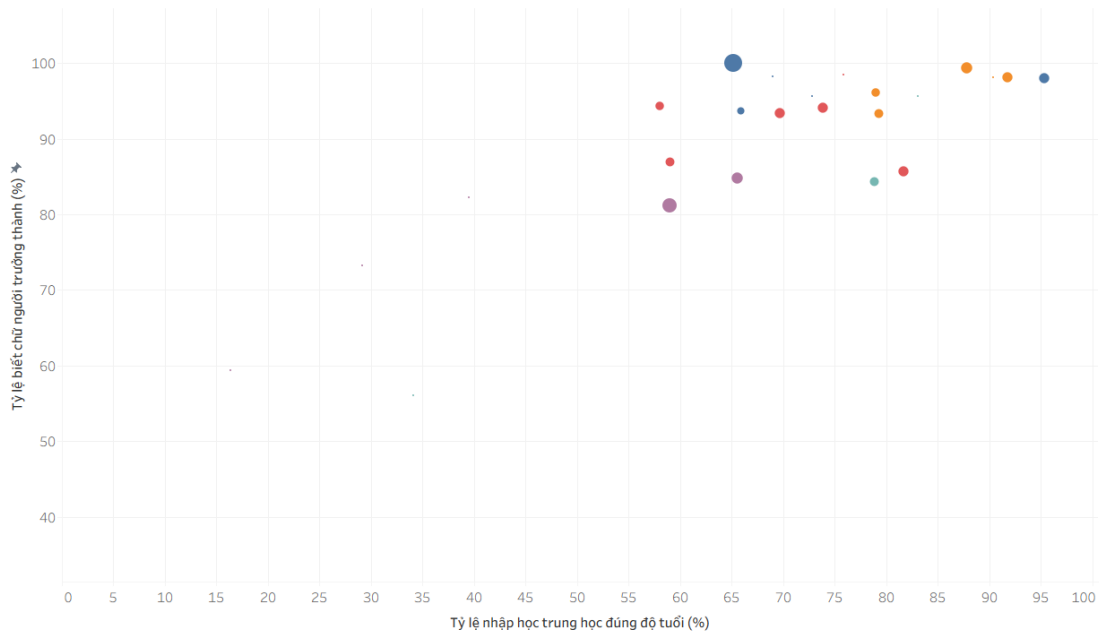
- Mức chi tiêu giáo dục trung bình toàn cầu dao động quanh 4,3–4,5% GDP trong suốt giai đoạn 2000–2023, cho thấy sự ổn định tương đối về ưu tiên ngân sách.
- North America** dẫn đầu với mức trung bình ~4,9% GDP, tiếp theo là **Europe & Central Asia** (~4,9%) và **Latin America & Caribbean** (~4,7%). **Middle East & North Africa** đạt ~4,4%, trong khi **East Asia & Pacific** ở mức ~3,9%.
- Sub-Saharan Africa** (~3,8%) và **South Asia** (~3,7%) có mức chi tiêu thấp nhất — trùng khớp với hai khu vực có tỷ lệ nhập học thấp nhất ở biểu đồ 1. Điều này gợi ý mối liên hệ giữa mức đầu tư và kết quả giáo dục, tuy nhiên mối quan hệ nhân quả không thể kết luận chỉ từ dữ liệu quan sát.
- Năm 2020 có mức chi tiêu tăng nhẹ lên 4,6% ở nhiều khu vực, có thể phản ánh chi tiêu bổ sung cho giáo dục trực tuyến trong đại dịch COVID-19, tuy nhiên giá trị này cũng chịu ảnh hưởng của GDP sụt giảm (mẫu số giảm dẫn đến tỷ lệ tăng).

5.5.3 Biểu đồ 3 — Tương quan tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học (Scatter plot)

Loại biểu đồ: Biểu đồ phân tán (scatter plot).

Lý do chọn: Scatter plot là loại biểu đồ tiêu chuẩn để khám phá mối quan hệ giữa hai biến định lượng liên tục. Trong trường hợp này, nhóm muốn kiểm tra giả thuyết: quốc gia có tỷ lệ biết chữ cao thì tỷ lệ nhập học trung học cũng cao, phản ánh tính nhất quán giữa “kết quả tích lũy” và “tiếp cận hiện tại” của hệ thống giáo dục.

Tương quan giữa nhập học trung học và tỷ lệ biết chữ (2000 - 2023)



Hình 8: Mối quan hệ giữa tỷ lệ biết chữ ở người lớn (%) và tỷ lệ nhập học rỗng bậc trung học (%). Mỗi điểm đại diện cho một quốc gia (giá trị trung bình qua các năm có dữ liệu); màu sắc biểu diễn khu vực, kích thước thể hiện mức chi tiêu giáo dục. Chỉ 18 quốc gia có đồng thời dữ liệu biết chữ và nhập học trung học đủ điều kiện.

Nhận xét:

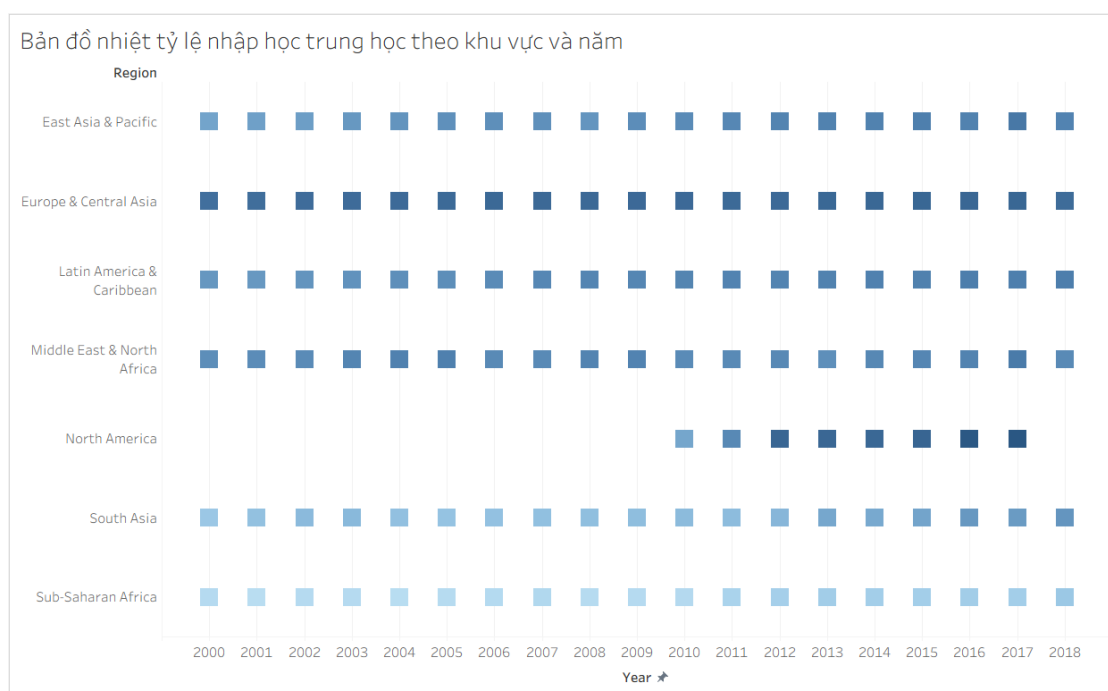
- Scatter plot cho thấy **tương quan dương mạnh** giữa tỷ lệ biết chữ và tỷ lệ nhập học trung học (hệ số Pearson $r \approx 0,83$). Các quốc gia có tỷ lệ biết chữ cao ($> 95\%$) hầu hết đạt tỷ lệ nhập học trung học trên 70% .
- Các quốc gia **Sub-Saharan Africa** (4 quốc gia trong mẫu) có xu hướng phân bố ở vùng giá trị thấp hơn trên cả hai trục, phản ánh thách thức kép: nền tảng giáo dục tích lũy yếu và tiếp cận giáo dục hiện tại còn hạn chế. Tuy nhiên, kích thước mẫu nhỏ nên kết luận chỉ mang tính gợi ý.
- Một số quốc gia **Middle East & North Africa** có vị trí đáng chú ý: tỷ lệ biết chữ trung bình ($\sim 88\%$) nhưng nhập học dao động rộng, gợi ý ảnh hưởng của các yếu tố giới tính, xung đột hoặc chính sách giáo dục đặc thù.
- Lưu ý quan trọng:** Biểu đồ yêu cầu đồng thời dữ liệu biết chữ và nhập học trung học, nên mẫu thu hẹp từ 41 quốc gia có biết chữ xuống chỉ còn **18 quốc gia** (thuộc 5 khu vực: Đông Á & Thái Bình Dương, Châu Âu & Trung Á, Mỹ Latinh & Caribbean, Trung Đông & Bắc Phi, Châu Phi cận Sahara). Các khu vực Bắc Mỹ và Nam Á không xuất hiện trên biểu đồ do không có quốc gia nào đủ cả hai chỉ số. Do đó, biểu đồ phản ánh mẫu thiên lệch, không đại diện toàn cầu.

5.5.4 Biểu đồ 4 — Bản đồ nhiệt tỷ lệ nhập học trung học theo khu vực và năm (Heatmap)

Loại biểu đồ: Bản đồ nhiệt (heatmap).

Lý do chọn: Heatmap rất phù hợp để biểu diễn ma trận hai chiều (Khu vực $\times$ Năm). Bằng cách

tổng hợp dữ liệu từ cấp quốc gia lên cấp khu vực địa lý, biểu đồ giải quyết triệt để vấn đề dữ liệu bị khuyết thiếu (ô trống) ở nhiều nước, đồng thời mang lại một cái nhìn tổng quan toàn diện trên một màn hình duy nhất mà không cần thanh cuộn.



Hình 9: Bản đồ nhiệt tỷ lệ nhập học ròng bậc trung học trung bình theo khu vực và năm, giai đoạn 2000–2018 (đơn vị: %).

Nhận xét:

- **Châu Âu & Trung Á dẫn đầu ổn định:** Khu vực *Europe & Central Asia* duy trì tỷ lệ nhập học trung học rất cao và ổn định trong suốt giai đoạn (86,7–91,6%), hiển thị bằng các ô màu xanh đậm nhất. Đến năm 2017, khu vực này đạt **91,6%**.
- **Bắc Mỹ — dữ liệu biến động do mẫu cực nhỏ:** Khu vực *North America* chỉ có dữ liệu từ năm 2010 trở đi (không có dữ liệu 2000–2009 do cả ba quốc gia — Hoa Kỳ, Canada, Bermuda — đều thiếu hoặc bị loại). Đáng lưu ý, năm 2010 chỉ đại diện bởi Bermuda (**58,2%**), năm 2011 cũng chỉ Bermuda (**72,8%**), từ 2012 trở đi chỉ Canada (91–99,8%). Sự nhảy vọt từ 58% lên 92% không phản ánh tiến bộ thực sự mà do thay đổi quốc gia đại diện. Do đó, giá trị trung bình khu vực Bắc Mỹ trên heatmap **không đáng tin cậy** cho mục đích so sánh giữa các khu vực.
- **Sự bứt phá của Đông Á:** Đông Á & Thái Bình Dương (*East Asia & Pacific*) ghi nhận nỗ lực thu hẹp khoảng cách ấn tượng nhất, tăng từ **59,2%** năm 2000 lên **82,1%** năm 2017, phản ánh tốc độ phát triển giáo dục nhanh đi cùng với sự cất cánh kinh tế trong khu vực.
- **Sự cải thiện đồng đều ở các khu vực khác:** Mỹ Latinh (*Latin America & Caribbean*) tăng từ **64,9%** (2000) lên **78,9%** (2018); Nam Á (*South Asia*) tăng mạnh từ **41,7%** lên **66,5%** (2018).
- **Sub-Saharan Africa vẫn ở nhóm thấp nhất:** Dù có cải thiện từ **31,9%** (2000) lên **41,5%** (2018), khu vực này vẫn hiển thị bằng các ô màu nhạt nhất, cho thấy tỷ lệ học

sinh được tiếp cận giáo dục trung học tại đây vẫn chưa đạt tới một nửa dân số trong độ tuổi.

- **Giới hạn thời gian:** Dữ liệu sau năm 2018 bị khuyết hoàn toàn ở tất cả các khu vực do độ trễ cập nhật của Ngân hàng Thế giới đối với chỉ số nhập học ròng bậc trung học. Do đó, heatmap chỉ giới hạn trực quan hóa từ năm 2000 đến 2018 để tránh các cột trống gây hiểu lầm.

5.6 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ cho thấy bức tranh giáo dục toàn cầu trong giai đoạn 2000–2023 có tiến bộ đáng kể nhưng phân hóa rõ rệt theo khu vực:

- **Tiến bộ tổng thể:** Tỷ lệ nhập học bậc tiểu học tăng từ 86,3% lên 90,7% và bậc trung học tăng từ 68,0% lên 78,0% trong giai đoạn 2000–2017, cho thấy nỗ lực phổ cập giáo dục có kết quả trên quy mô toàn cầu.
- **Khoảng cách khu vực vẫn rất lớn:** Sub-Saharan Africa tụt hậu ở cả bốn chỉ số — tỷ lệ nhập học tiểu học thấp nhất (~81%), nhập học trung học chỉ đạt ~38%, biết chữ ~75%, và chi tiêu giáo dục thấp (~3,7% GDP). Đây là khu vực cần ưu tiên đầu tư nhất nếu mục tiêu là phát triển bao trùm.
- **Mối liên hệ “input–outcome”:** Các khu vực chỉ tiêu giáo dục cao hơn (North America, Europe) cũng có tỷ lệ nhập học và biết chữ cao hơn. Tương quan dương mạnh ($r \approx 0,83$) giữa biết chữ và nhập học trung học củng cố giả thuyết: đầu tư giáo dục dài hạn tạo ra nền tảng tri thức bền vững. Tuy nhiên, dữ liệu quan sát không cho phép kết luận nhân quả — các yếu tố khác như thu nhập quốc dân, ổn định chính trị, và cấu trúc dân số cũng đóng vai trò quan trọng.
- **Hạn chế dữ liệu đáng lưu ý:** Chỉ số giáo dục trong WDI có mức phủ thấp hơn đáng kể so với kinh tế và sức khỏe. Tỷ lệ biết chữ chỉ có 41/217 quốc gia (thiên lệch về nước đang phát triển). Dữ liệu nhập học mất liên tục sau 2017. Các kết luận trong phần này nên được đọc như xu hướng mô tả trên mẫu có sẵn, không phải kết luận đại diện toàn cầu.

Khi đặt kết quả giáo dục cạnh kết quả kinh tế (phần 4), có thể thấy: nhiều quốc gia có GDP tăng mạnh trong giai đoạn 2000–2023 cũng đồng thời cải thiện tỷ lệ nhập học, gợi ý rằng phát triển kinh tế và giáo dục có xu hướng đi cùng chiều. Tuy nhiên, một số quốc gia giàu tài nguyên có GDP cao nhưng kết quả giáo dục trung bình, cho thấy tăng trưởng kinh tế chưa đủ để đảm bảo phát triển giáo dục — cần thêm các chính sách phân bổ ngân sách và quản trị giáo dục hiệu quả.

6 Phân tích sức khỏe và dân số

6.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân phân tích sức khỏe và dân số đánh giá kết quả phát triển ở cấp độ đời sống con người. Nếu kinh tế phản ánh nguồn lực, thì tuổi thọ, tử vong trẻ em, chi tiêu y tế và dân số cho biết nguồn lực đó có chuyển hóa thành cải thiện phúc lợi xã hội hay không.

6.2 Câu hỏi phân tích

Phân tích sức khỏe và dân số tập trung vào ba câu hỏi chính:

1. Tuổi thọ trung bình và tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi thay đổi ra sao trong giai đoạn 2000–2023?
2. Chi tiêu y tế (tính theo % GDP) có mối liên hệ như thế nào với kết quả sức khỏe?
3. Đại dịch COVID-19 (2020–2021) tác động thế nào lên tuổi thọ trung bình toàn cầu?

6.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được chọn cho mục tiêu này:

Mã WDI	Tên cột output	Ý nghĩa	Đơn vị
SP.DYN.LE00.IN	Life_expectancy	Tuổi thọ trung bình tính từ lúc sinh	years
SH.DYN.MORT	Under5_mortality	Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi	per 1,000
SH.XPD.CHEX.GD.ZS	Health_expenditure_pct_GDP	Chi tiêu y tế hiện thời	% of GDP
SP.POP.TOTL	Population	Tổng dân số	people

Bảng 13: Các chỉ số WDI dùng cho phân tích sức khỏe và dân số.

Lý do chọn: Life expectancy là thước đo “outcome” tổng hợp phản ánh chất lượng y tế và điều kiện sống. Under-5 mortality tập trung vào nhóm dân số dễ bị tổn thương nhất và là mục tiêu SDG 3.2. Health expenditure đo mức đầu tư “input”, giúp phân tích mối liên hệ giữa đầu tư và kết quả. Population dùng làm biến kích thước trong bubble chart.

6.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu được trích xuất từ file `WDIEXCEL.xlsx` bằng Python (pandas, numpy). Quy trình:

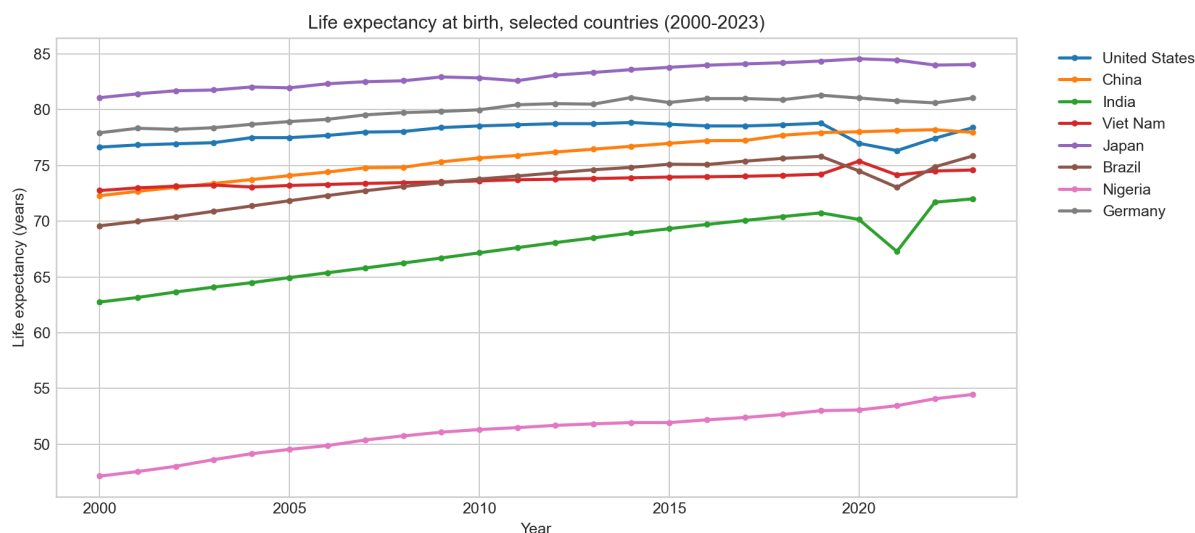
- Lọc 4 indicators theo mã WDI, giai đoạn 2000–2023, chỉ giữ quốc gia thật (loại bỏ 48 aggregate rows).
- Xử lý missing values: nội suy tuyến tính nếu khoảng trống nội bộ ≤ 2 năm; loại cặp country–indicator nếu khoảng trống > 2 năm.
- Chuẩn hóa tên cột và xuất file `wdi_health.csv` (5.208 dòng, 217 quốc gia).

6.5 Trực quan hóa và nhận xét

6.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng tuổi thọ trung bình (Multi-line chart)

Nhận xét:

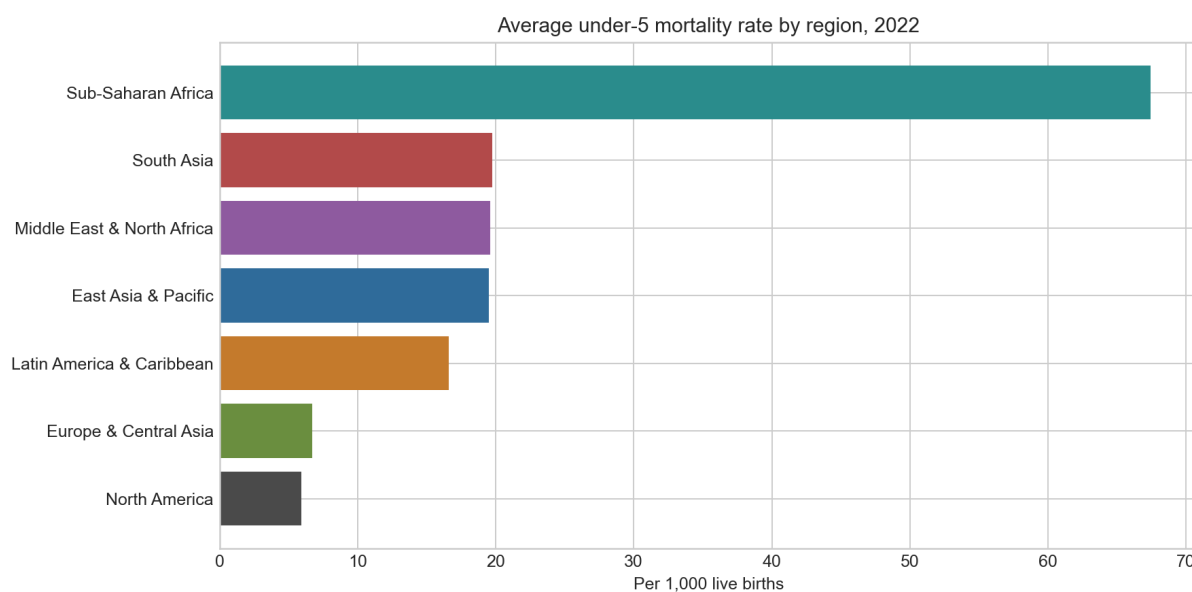
- Tuổi thọ trung bình tăng đều ở hầu hết các quốc gia trong giai đoạn 2000–2019, phản ánh sự cải thiện liên tục của hệ thống y tế và điều kiện sống toàn cầu.



Hình 10: Xu hướng tuổi thọ trung bình của các quốc gia đại diện, 2000–2023.

- Đại dịch COVID-19 (2020–2021) gây sụt giảm rõ ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở khu vực Mỹ Latinh và Nam Á. Sau năm 2021, phần lớn đã phục hồi.
- Khoảng cách tuổi thọ giữa Sub-Saharan Africa (~55–60 năm) và các khu vực phát triển như châu Âu, Đông Á (~75–85 năm) vẫn rất lớn, cho thấy bất bình đẳng sức khỏe toàn cầu chưa được thu hẹp đáng kể.
- Nhật Bản và các nước Tây Âu duy trì vị trí đứng đầu, trong khi Nigeria và Chad thường ở nhóm thấp nhất.

6.5.2 Biểu đồ 2 — Tỷ lệ tử vong trẻ em theo khu vực (Bar chart)

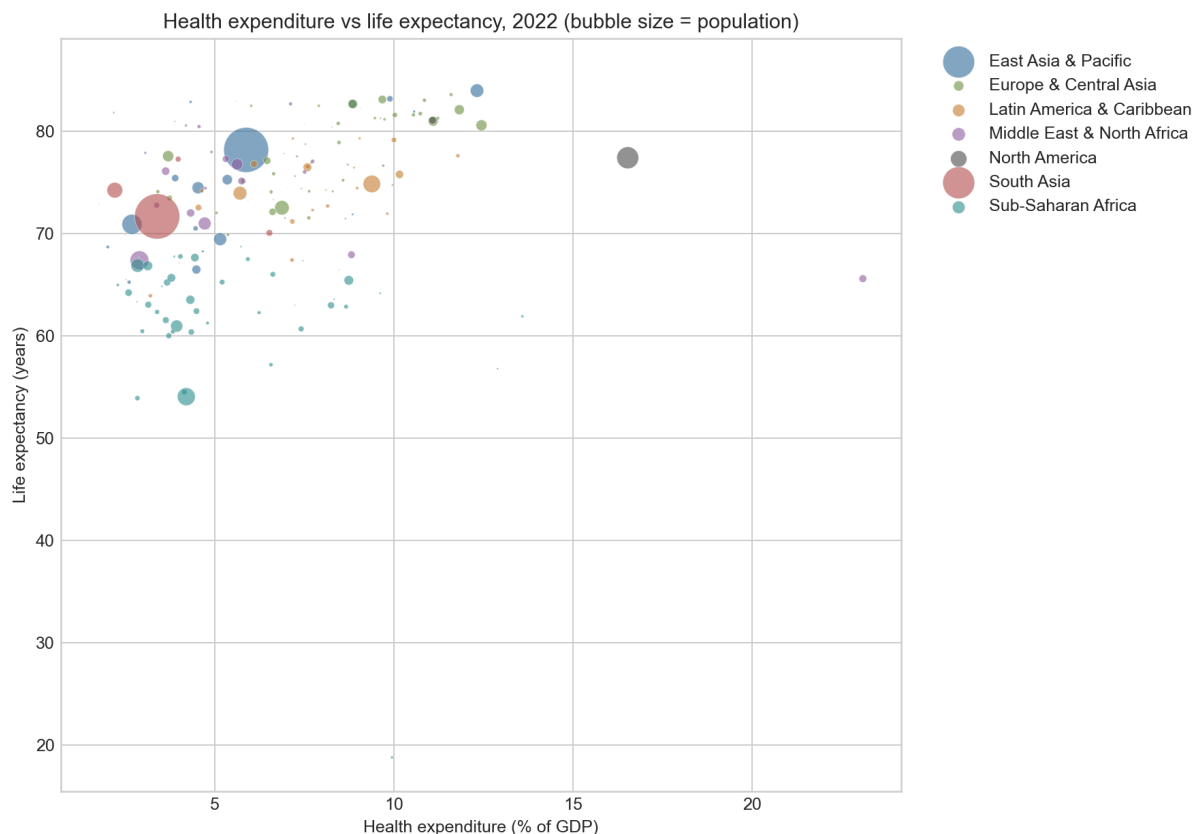


Hình 11: Tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trung bình theo khu vực, năm 2022.

Nhận xét:

- Sub-Saharan Africa có tỷ lệ tử vong trẻ em cao nhất, phản ánh thách thức lớn về y tế cơ bản, dinh dưỡng và vệ sinh ở khu vực này.
- So sánh với dữ liệu năm 2000, tất cả các khu vực đều có mức giảm đáng kể. South Asia ghi nhận mức giảm ấn tượng nhất (từ ~90 xuống ~30 per 1,000 live births).
- Europe & Central Asia và North America đã đạt mức rất thấp (<10 per 1,000), cho thấy hệ thống y tế cơ bản đã phát triển hoàn thiện.

6.5.3 Biểu đồ 3 — Chi tiêu y tế vs Tuổi thọ (Bubble scatter plot)

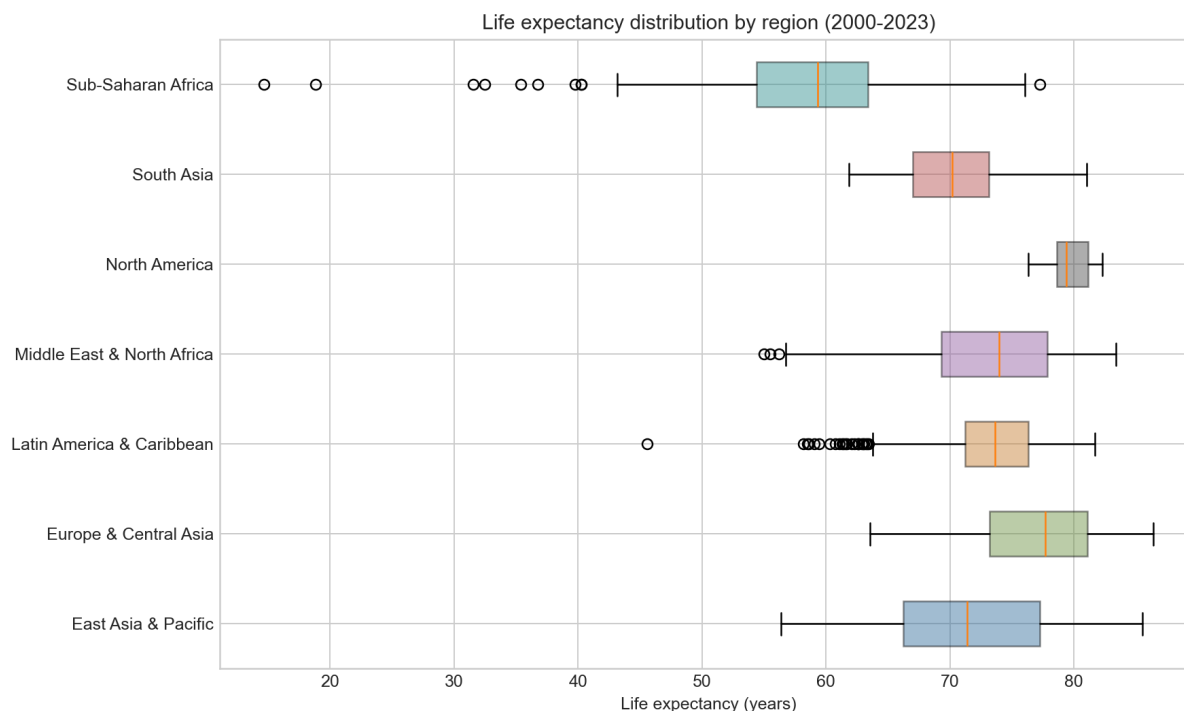


Hình 12: Mối liên hệ giữa chi tiêu y tế (% GDP) và tuổi thọ trung bình, năm 2022. Kích thước bong bóng tỷ lệ với dân số.

Nhận xét:

- Xu hướng dương tổng thể: các quốc gia chi tiêu y tế cao thường có tuổi thọ cao hơn.
- Tuy nhiên, mối quan hệ **không tuyến tính**. Ví dụ: Hoa Kỳ chi tiêu ~17% GDP cho y tế nhưng tuổi thọ thấp hơn Nhật Bản (~11% GDP). Nguyên nhân có thể liên quan đến cấu trúc hệ thống y tế, bất bình đẳng tiếp cận dịch vụ, và lối sống.
- Các nước Sub-Saharan Africa tập trung ở góc trái–dưới (chi tiêu thấp, tuổi thọ thấp), tạo thành cụm rõ rệt.
- **Lưu ý quan trọng:** Biểu đồ chỉ mô tả *tương quan* (correlation), không kết luận *nhân quả* (causation). Chi tiêu y tế cao không nhất thiết *gây ra* tuổi thọ cao — nhiều yếu tố khác như thu nhập, giáo dục, cơ sở hạ tầng cũng đóng vai trò quan trọng.

6.5.4 Biểu đồ 4 — Phân bố tuổi thọ theo khu vực (Box plot)



Hình 13: Phân bố tuổi thọ trung bình theo khu vực, giai đoạn 2000–2023.

Nhận xét:

- Sub-Saharan Africa có phân bố rộng nhất (spread lớn), cho thấy mức bất bình đẳng sức khỏe lớn giữa các quốc gia trong khu vực. Một số quốc gia đạt tuổi thọ ~70 năm trong khi một số khác chỉ ~50 năm.
- Europe & Central Asia có median cao nhất và phân bố hẹp — các quốc gia khá đồng đều về kết quả sức khỏe.
- South Asia có median trung bình nhưng spread khá hẹp do ít quốc gia trong khu vực.
- Các outlier thú vị: một số quốc đảo nhỏ hoặc quốc gia đang trong xung đột có tuổi thọ thấp bất thường so với khu vực.

6.6 Kết luận mục tiêu sức khỏe và dân số

Phân tích sức khỏe và dân số cho thấy bức tranh tích cực nhìn chung: tuổi thọ tăng, tử vong trẻ em giảm trên phạm vi toàn cầu trong hơn hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, khoảng cách giữa các khu vực vẫn rất lớn, đặc biệt giữa Sub-Saharan Africa và phần còn lại của thế giới.

Mối liên hệ giữa chỉ tiêu y tế và kết quả sức khỏe là phức tạp — chỉ tiêu cao là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Cấu trúc hệ thống y tế, công bằng trong tiếp cận dịch vụ, và các yếu tố xã hội khác (thu nhập, giáo dục, vệ sinh) đều đóng vai trò quan trọng.

Đại dịch COVID-19 đã gây ra sự gián đoạn rõ rệt nhưng tạm thời ở nhiều quốc gia, đặc biệt ở khu vực Mỹ Latinh và Nam Á, nhấn mạnh tầm quan trọng của khả năng chống chịu (resilience) của hệ thống y tế.

7 Phân tích môi trường và biến đổi khí hậu

7.1 Vai trò trong bài toán chung

Phân phân tích môi trường và biến đổi khí hậu đóng vai trò kiểm tra tính bền vững của quá trình phát triển kinh tế và dân số. Trong khung phân tích chung, nếu kinh tế phản ánh nguồn lực vật chất, giáo dục và sức khỏe đại diện cho phúc lợi con người, thì môi trường phản ánh mặt trái của tăng trưởng — các áp lực mà con người đặt lên tài nguyên thiên nhiên và hệ thống khí hậu toàn cầu. Sự phát triển chỉ thực sự bền vững khi tốc độ tăng trưởng kinh tế không đi kèm với sự hủy hoại môi trường và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên vượt quá khả năng tự phục hồi của Trái Đất.

7.2 Câu hỏi phân tích

Phân phân tích môi trường tập trung vào bốn câu hỏi chính:

1. Xu hướng tổng lượng phát thải CO₂ toàn cầu thay đổi ra sao theo thời gian? Đóng góp của các vùng địa lý thay đổi như thế nào trong giai đoạn 2000–2020?
2. Mức phát thải CO₂ bình quân đầu người phân bố thế nào trên bản đồ địa lý? Sự phân hóa này phản ánh bất bình đẳng phát triển ra sao?
3. Tỷ trọng tiêu thụ năng lượng tái tạo thay đổi thế nào giữa các khu vực địa lý qua hai mốc thời gian 2000 và 2021?
4. Xu hướng biến động diện tích rừng phản ánh áp lực phát triển lên tài nguyên tự nhiên ở các khu vực và quốc gia ra sao từ 2000 đến 2023?

7.3 Chỉ số sử dụng (Indicators)

Bốn chỉ số WDI được lựa chọn để phản ánh áp lực lên khí hậu (phát thải CO₂), xu hướng chuyển dịch xanh (năng lượng tái tạo) và hiện trạng tài nguyên sinh thái (diện tích rừng).

Bảng 14: Các chỉ số WDI sử dụng trong phân tích môi trường và biến đổi khí hậu.

Mã WDI	Tên cột sau tiền xử lý	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
EN.GHG.CO2.MT.CE.AR5	CO2_Emissions_Total_MtCO2e	Mt CO ₂ e	Tổng phát thải CO ₂ (không gồm LULUCF) — đo lường áp lực trực tiếp lên bầu khí quyển.
EN.GHG.CO2.PC.CE.AR5	CO2_Emissions_Per_Capita	t CO ₂ e	Phát thải CO ₂ bình quân đầu người — đo lường dấu chân carbon của mỗi người dân.

Mã WDI	Tên cột sau tiền xử lý	Đơn vị	Ý nghĩa và lý do chọn
EG.FEC.RNEW.ZS	Renewable_Energy_Pct	%	Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo — phản ánh mức độ chuyển dịch cơ cấu năng lượng xanh.
AG.LND.FRST.ZS	Forest_Area_Pct	% diện tích đất	Tỷ lệ diện tích rừng — phản ánh sức khỏe của hệ sinh thái tự nhiên trên cạn.

Lưu ý về mức phủ dữ liệu: Chỉ số năng lượng tái tạo (EG.FEC.RNEW.ZS) chỉ có dữ liệu đến năm 2021 trong bản cập nhật WDI gốc, do đó các phân tích liên quan đến năng lượng tái tạo sẽ chỉ giới hạn đến năm 2021. Đối với CO₂, nhóm sử dụng mã chỉ số mới từ bộ GHG (EN.GHG.CO2.*) vì các mã cũ đã ngừng cập nhật. Chỉ số phát thải CO₂ có dữ liệu đầy đủ từ 203/217 quốc gia thật, năng lượng tái tạo từ 212 quốc gia, và diện tích rừng có 214 quốc gia. Đây là nhóm chỉ số có độ phủ khá tốt trên bình diện toàn cầu.

7.4 Tiền xử lý dữ liệu

Dữ liệu môi trường được lọc từ file gốc WDIEXCEL.xlsx theo pipeline chung:

- Lọc 4 indicators môi trường, giai đoạn 2000–2023, loại bỏ các aggregate rows và chỉ giữ các quốc gia thực.
- Xử lý missing values: nội suy tuyến tính đối với các gap ≤ 2 năm liên kề; loại bỏ cặp country–indicator nếu có gap dài hoặc rỗng hoàn toàn.
- Pivot thành dạng bảng wide format và xuất ra file wdi_environment.csv chứa **5.143 dòng** tương ứng với **216 quốc gia**.

7.5 Trực quan hóa và nhận xét

7.5.1 Biểu đồ 1 — Xu hướng tổng phát thải CO₂ theo khu vực (Stacked Area Chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ miền chồng (stacked area chart).

Lý do chọn: Biểu đồ miền chồng rất thích hợp để thể hiện sự thay đổi của một đại lượng tổng (tổng phát thải CO₂ toàn cầu) theo thời gian, đồng thời mô tả rõ cấu trúc đóng góp của các thực thể cấu thành (ở đây là các khu vực địa lý) trên cùng một trục trực quan.

Chèn hình: *images/environment/environment_co2_trend.png*

Hình 14: Xu hướng tổng phát thải CO₂ toàn cầu phân rã theo 7 khu vực địa lý, giai đoạn 2000–2020 (đơn vị: triệu tấn CO₂ tương đương - Mt CO₂e).

Nhận xét:

- **Xu hướng tăng toàn cầu:** Tổng phát thải CO₂ toàn cầu tăng liên tục trong giai đoạn 2000–2019. Năm 2020 ghi nhận sự sụt giảm nhẹ (khoảng 4–5% ở nhiều vùng) do tác động của phong tỏa diện rộng trong đại dịch COVID-19 làm ngưng trệ các hoạt động giao thông và sản xuất công nghiệp toàn cầu.
- **Sự bùng nổ của East Asia & Pacific:** Khu vực Đông Á & Thái Bình Dương có lượng phát thải tăng vọt đáng kinh ngạc, từ **6.681 Mt CO₂e** năm 2000 lên **12.746 Mt CO₂e** năm 2010, và đạt **15.959 Mt CO₂e** năm 2020 (tăng gấp 2,4 lần). Sự bùng nổ này chủ yếu được thúc đẩy bởi sự trỗi dậy của các nền kinh tế đang phát triển nhanh, dẫn đầu là Trung Quốc với cơ cấu năng lượng phụ thuộc nhiều vào than đá.
- **Sự suy giảm ở các khu vực phát triển:** Trái lại, phát thải ở các nước phát triển có xu hướng đạt đỉnh và giảm dần. Bắc Mỹ (**North America**) giảm từ **6.472 Mt CO₂e** (2000) xuống còn **5.015 Mt CO₂e** (2020) (giảm 22,5%). Tương tự, Châu Âu & Trung Á (**Europe & Central Asia**) giảm từ **6.906 Mt CO₂e** xuống còn **6.047 Mt CO₂e**. Sự sụt giảm này phản ánh nỗ lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế sang dịch vụ, sử dụng năng lượng hiệu quả hơn và áp dụng các chính sách cam kết giảm phát thải mạnh mẽ.
- **Sự gia tăng ở các vùng đang phát triển khác:** Nam Á (**South Asia**) tăng hơn gấp đôi từ **1.039 Mt CO₂e** lên **2.502 Mt CO₂e**, cho thấy quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa đang làm gia tăng nhanh chóng nhu cầu sử dụng năng lượng hóa thạch tại đây.

7.5.2 Biểu đồ 2 — Bản đồ phát thải CO₂ bình quân đầu người (Choropleth Map)

Loại biểu đồ: Bản đồ phân bố (choropleth map).

Lý do chọn: Bản đồ phân bố địa lý giúp nhận diện trực quan mức độ tập trung phát thải và bất bình đẳng dấu chân carbon giữa các quốc gia. Sử dụng thang màu chuyển sắc từ lam (phát thải thấp) sang cam/đỏ (phát thải cao) giúp người xem nhận biết ngay lập tức các vùng có mức phát thải bình quân đầu người cao bất thường.

Chèn hình: *images/environment/environment_co2_map.png*

Hình 15: Bản đồ phát thải CO₂ bình quân đầu người của các quốc gia năm 2020 (tấn CO₂e/người).

Nhận xét:

- **Phân hóa rõ rệt:** Bản đồ bộc lộ sự bất bình đẳng khí hậu sâu sắc. Các quốc gia phát triển ở Bắc Mỹ (**North America** có mức trung bình **10,4 t/người** năm 2020) và các quốc gia giàu tài nguyên dầu mỏ ở Trung Đông và Bắc Phi (**MENA** trung bình **8,8 t/người** năm 2020) là những vùng có màu sắc đậm nhất. Ví dụ, Hoa Kỳ phát thải tới **13,47 t/người** năm 2020.
- **Dấu chân carbon thấp ở nhóm thu nhập thấp:** Ngược lại, các quốc gia ở Châu Phi hạ Sahara (**Sub-Saharan Africa** trung bình ổn định ở mức chỉ **0,93 t/người**) và Nam Á (**South Asia** trung bình **1,36 t/người** năm 2020) có màu lam rất nhạt, phản ánh mức tiêu thụ năng lượng và quy mô công nghiệp rất thấp trên đầu người.
- **Xu hướng các quốc gia cụ thể:** Hoa Kỳ dù vẫn ở mức rất cao nhưng đã giảm đáng kể so với mức cực thịnh **21,01 t/người** năm 2000. Ngược lại, Việt Nam tăng nhanh từ **0,73 t/người** (2000) lên **3,55 t/người** (2020), phản ánh rõ quá trình công nghiệp hóa chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang sản xuất công nghiệp nặng và phát triển hạ tầng năng lượng.

7.5.3 Biểu đồ 3 — Tiêu thụ năng lượng tái tạo theo khu vực (Grouped Bar Chart)

Loại biểu đồ: Biểu đồ cột nhóm (grouped bar chart).

Lý do chọn: Thích hợp để so sánh giá trị định lượng giữa các đối tượng phân loại (các khu vực địa lý) và đồng thời theo dõi sự thay đổi của từng đối tượng qua hai thời điểm cụ thể (năm 2000 và năm 2021).

Chèn hình: *images/environment/environment_renewable_bar.png*

Hình 16: So sánh tỷ lệ tiêu thụ năng lượng tái tạo trung bình theo khu vực địa lý giữa hai năm 2000 và 2021 (đơn vị: % tổng tiêu thụ năng lượng cuối cùng).

Nhận xét:

- **Hiện trạng đặc thù của Châu Phi: Sub-Saharan Africa** luôn dẫn đầu về tỷ lệ năng lượng tái tạo (**71,2%** năm 2000 và **61,4%** năm 2021). Tuy nhiên, giá trị này chủ yếu phản ánh việc sử dụng sinh khối truyền thống (đốt gỗ, chất thải nông nghiệp để đun nấu) ở nông thôn thiếu điện, chứ không phải các nguồn điện sạch hiện đại. Sự sụt giảm của tỷ lệ này (giảm 9,8%) phản ánh quá trình đô thị hóa và thay thế nhiên liệu truyền thống bằng điện lưới hóa thạch hoặc khí hóa lỏng.
- **Nỗ lực chuyển dịch xanh của Châu Âu: Châu Âu & Trung Á (Europe & Central Asia)** là khu vực điển hình ghi nhận mức tăng đáng kể từ **16,4%** (2000) lên **23,3%** (2021), thể hiện rõ kết quả của các chính sách chuyển dịch xanh mạnh mẽ như tại Đức (tăng từ **3,7%** lên **18,5%** trong cùng giai đoạn).
- **Áp lực tăng trưởng đè nặng lên năng lượng sạch:** Khu vực Đông Á & Thái Bình Dương (**East Asia & Pacific**) giảm từ **24,1%** xuống còn **17,8%**, cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh đã làm gia tăng nhu cầu năng lượng hóa thạch vượt trội so với tốc độ xây dựng các nguồn năng lượng tái tạo mới.

7.5.4 Biểu đồ 4 — Biến động diện tích rừng của các quốc gia (Heatmap)

Loại biểu đồ: Bản đồ nhiệt dạng ma trận (heatmap).

Lý do chọn: Heatmap giúp hiển thị ma trận hai chiều (quốc gia $\times$ năm) một cách trực quan, sử dụng mức độ đậm nhạt của màu sắc (ở đây là sắc xanh lá cây) để phản ánh tỷ lệ phủ xanh, từ đó dễ dàng nhận diện xu hướng suy giảm diện tích rừng (màu xanh nhạt dần) hoặc phục hồi rừng (màu xanh đậm lên) qua từng năm.

Chèn hình: *images/environment/environment_forest_heatmap.png*

Hình 17: Heatmap thể hiện biến động tỷ lệ diện tích rừng (%) của một số quốc gia đại diện trong giai đoạn 2000–2023. Mỗi dòng đại diện cho một quốc gia; màu xanh đậm biểu thị tỷ lệ che phủ cao.

Nhận xét:

- **Nạn phá rừng nghiêm trọng ở Nam Mỹ:** Khu vực Mỹ Latinh & Caribbean (**Latin America & Caribbean**) có độ phủ rừng trung bình giảm mạnh từ **44,8%** (2000) xuống còn **40,7%** (2023). Minh chứng rõ nhất là Brazil (quốc gia sở hữu rừng Amazon) với diện tích rừng giảm liên tục từ **65,9%** xuống còn **59,4%**, phản ánh tình trạng phá rừng để lấy đất làm nông nghiệp, chăn nuôi gia súc và khai khoáng quy mô lớn.
- **Tín hiệu phục hồi tích cực ở Đông Á:** Trái lại, một số quốc gia ghi nhận nỗ lực phục hồi rừng ấn tượng. Trung Quốc tăng từ **18,9%** (2000) lên **23,4%** (2023), và Việt Nam tăng từ **37,9%** lên **46,7%** (trong giai đoạn 2000–2020). Thành quả này đạt được nhờ các chương trình trồng rừng phòng hộ quy mô lớn và chính sách bảo vệ rừng tự nhiên nghiêm ngặt của chính phủ.
- **Sự ổn định ở các nước ôn đới:** Các nước như Hoa Kỳ (**33,1%** đến **33,9%**) và Đức (**32,5%** đến **32,7%**) duy trì độ che phủ rừng hầu như không đổi trong suốt hơn hai thập kỷ, phản ánh sự phát triển của hệ thống quản lý rừng bền vững và chính trị ổn định.

7.6 Thảo luận

Tổng hợp bốn biểu đồ môi trường cho thấy một bức tranh đa chiều đầy thách thức về tính bền vững toàn cầu:

- **Sự dịch chuyển địa lý của phát thải:** Sự gia tăng nhanh chóng lượng phát thải ở Đông Á và Nam Á đặt ra thách thức lớn cho việc kiểm soát biến đổi khí hậu toàn cầu. Dù các nước phát triển đã bắt đầu giảm phát thải tuyệt đối nhờ chuyển dịch sang dịch vụ và năng lượng sạch, sự gia tăng phát thải từ quá trình công nghiệp hóa của các nước đang phát triển đã bù trừ phần giảm này, khiến tổng phát thải toàn cầu tiếp tục tăng.
- **Mâu thuẫn giữa nhu cầu và chuyển dịch năng lượng:** Năng lượng tái tạo đang có xu hướng tăng dần tại các quốc gia thu nhập cao nhờ chính sách chuyển dịch xanh, tuy nhiên tốc độ tăng vẫn chưa đủ nhanh để thay thế hoàn toàn năng lượng hóa thạch trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng gia tăng. Tại các nước đang phát triển, tỷ trọng năng lượng tái tạo giảm do tốc độ mở rộng nguồn điện than/khí hóa thạch để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế nhanh hơn tốc độ đầu tư năng lượng sạch.

- **Sự suy giảm tài nguyên sinh thái:** Nạn phá rừng ở Mỹ Latinh và Châu Phi hạ Sahara làm suy giảm khả năng hấp thụ carbon tự nhiên của Trái Đất, gián tiếp làm trầm trọng thêm vấn đề biến đổi khí hậu. Sự phục hồi diện tích rừng ở một số nước như Việt Nam hay Trung Quốc chứng minh rằng chính sách quản lý đúng đắn có thể đảo ngược xu hướng suy thoái môi trường.

Mối liên hệ giữa phần môi trường với kinh tế và xã hội là rất mật thiết: phát triển kinh tế nhanh chóng giúp nâng cao GDP và tuổi thọ trung bình, nhưng nếu không kiểm soát tốt sẽ đi kèm với sự bùng nổ carbon và suy thoái tài nguyên rừng. Điều này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững (SDG) một cách đồng bộ.

8 Thiết kế Dashboard Tableau

Dashboard tổng được thiết kế để trả lời bài toán chung trước, sau đó cho phép người xem đi sâu vào từng hướng phân tích. Thứ tự đọc đề xuất bắt đầu từ bức tranh tổng quan về phát triển bền vững, sau đó chuyển sang từng nhóm chỉ số cụ thể. Các bộ lọc chung gồm năm, khu vực, nhóm thu nhập và quốc gia, nhờ đó người xem có thể giữ cùng một phạm vi phân tích khi so sánh kinh tế, giáo dục, sức khỏe và môi trường.

Trang tổng quan đặt cạnh các chỉ số đại diện cho bốn khía cạnh để hỗ trợ so sánh nhanh giữa các quốc gia hoặc khu vực. Từ trang này, người xem có thể chuyển sang khu vực kinh tế với các biểu đồ GDP bình quân đầu người, tăng trưởng GDP, quan hệ GDP–nghèo và bản đồ GDP bình quân đầu người. Các khu vực còn lại lần lượt trình bày chỉ số nhập học, biết chữ và chỉ tiêu giáo dục; tuổi thọ, tử vong trẻ em và chỉ tiêu y tế; phát thải CO₂, năng lượng tái tạo và diện tích rừng. Cách tổ chức này giữ mạch đọc từ tổng quan đến chi tiết, đồng thời làm rõ vai trò của từng nhóm chỉ số trong bài toán chung.

Các ảnh chụp dashboard/worksheet từ Tableau đặt vào thư mục report/images/ và chèn bằng `\includegraphics`. Mỗi hình trong báo cáo cần có caption tự giải thích được, bao gồm chỉ số thể hiện, đơn vị đo, năm hoặc giai đoạn phân tích, và ghi chú xử lý đặc biệt nếu có, chẳng hạn thang log hoặc giới hạn thang màu. Không dùng ảnh từ biểu đồ Python cho kết quả cuối cùng nếu yêu cầu nộp bài bắt buộc xuất trực tiếp từ Tableau.

9 Kết luận

Báo cáo này đã trình bày một bức tranh toàn diện và có tính tương tác cao về sự phát triển bền vững toàn cầu giai đoạn 2000–2023 bằng cách kết hợp đồng thời bốn khía cạnh: kinh tế, giáo dục, sức khỏe–dân số và môi trường từ bộ dữ liệu World Development Indicators (WDI) của Ngân hàng Thế giới. Thay vì chỉ sử dụng các chỉ số đơn lẻ như GDP để đánh giá phát triển, nhóm đã thiết lập một khung phân tích tích hợp giúp đối chiếu giữa nguồn lực vật chất tạo ra, phúc lợi con người đạt được và cái giá phải trả đối với hệ sinh thái toàn cầu.

Tổng hợp kết quả từ bốn mục tiêu phân tích bộc lộ các mô hình phát triển rõ rệt theo khu vực địa lý và nhóm thu nhập:

- **Phát triển kinh tế:** GDP bình quân đầu người tăng trưởng ổn định ở nhiều nền kinh tế, đặc biệt là nhóm quốc gia đang phát triển nhanh ở Châu Á. Dữ liệu cho thấy tương quan

ngịch mạnh mẽ giữa mức sống kinh tế và tỷ lệ nghèo đói, củng cố tầm quan trọng của tăng trưởng kinh tế như điều kiện cần để cải thiện đời sống.

- **Giáo dục và nhân lực:** Tỷ lệ nhập học ròng bậc tiểu học và trung học được nâng cao đáng kể trên toàn cầu, phản ánh nỗ lực phổ cập giáo dục cơ bản. Chỉ tiêu giáo dục công có sự phân hóa lớn, đồng thời tỷ lệ biết chữ có mối tương quan dương rất mạnh với tỷ lệ nhập học trung học, cho thấy đầu tư hôm nay tạo dựng nền tảng tri thức cho thế hệ mai sau.
- **Sức khỏe và phúc lợi dân số:** Tuổi thọ trung bình toàn cầu tăng đáng kể và tỷ lệ tử vong trẻ em dưới 5 tuổi giảm mạnh ở mọi khu vực, ngoại trừ sự gián đoạn tạm thời do đại dịch COVID-19 trong giai đoạn 2020–2021. Tuy nhiên, mối tương quan không tuyến tính giữa chỉ tiêu y tế và tuổi thọ cho thấy hiệu quả quản lý hệ thống y tế và thói quen sinh hoạt đóng vai trò vô cùng quan trọng bên cạnh nguồn lực đầu tư.
- **Môi trường và tính bền vững:** Đây là khía cạnh bộc lộ mặt trái của tăng trưởng. Lượng phát thải CO₂ bùng nổ tại các nước đang phát triển thuộc East Asia & Pacific và South Asia do quá trình công nghiệp hóa nhanh, trong khi các nước phát triển đã có dấu hiệu đạt đỉnh và giảm phát thải tuyệt đối. Thang đo năng lượng tái tạo và độ che phủ rừng cũng phản ánh áp lực lớn lên tài nguyên sinh thái, đòi hỏi các chính sách bảo tồn tích cực và chuyển dịch năng lượng xanh khẩn thiết hơn.

Ý nghĩa của Dashboard tương tác: Dashboard Tableau được nhóm thiết kế với các bộ lọc đồng bộ và các dashboard actions tương tác giúp người dùng có thể tự khám phá sâu hơn các câu hỏi nghiên cứu của riêng mình. Người dùng có thể dễ dàng so sánh một quốc gia cụ thể (ví dụ: Việt Nam) trong mối tương quan với khu vực hoặc các nước có cùng mức thu nhập để thấy rõ vị trí của quốc gia đó trên cả 4 trục phát triển.

Giới hạn dữ liệu và khuyến nghị: Báo cáo nhấn mạnh rằng các phân tích trong nghiên cứu này mang tính mô tả và tương quan, không mang ý nghĩa nhân quả. Nhiều chỉ số quan trọng, đặc biệt là tỷ lệ nghèo đói và tỷ lệ biết chữ, có mức độ thiếu hụt dữ liệu nghiêm trọng theo thời gian và quốc gia (do tính chất không liên tục của các cuộc khảo sát thực địa). Do đó, việc xây dựng các chính sách phát triển bền vững cần phải dựa trên các nghiên cứu thực địa chi tiết hơn, đặt các chỉ số vĩ mô trong bối cảnh lịch sử và thể chế đặc thù của từng quốc gia.

Tài liệu tham khảo

Tài liệu

- [1] World Bank. *World Development Indicators*. Washington, DC: World Bank. Available at: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>
- [2] Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM. *Tài liệu hướng dẫn môn Trực quan hóa dữ liệu*.
- [3] Tableau Software. *Tableau Help and Documentation Center*. Available at: <https://help.tableau.com>
- [4] United Nations. *Sustainable Development Goals Indicators Metadata Repository*. New York: United Nations.